

515: Driftkammern

Leonie Dessau & Lena Beckmann

13. & 15.5.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Versuchsziel	3
1.2	Aufbau	3
2	Messung der analogen Signale	5
2.1	Driftkammer-Signal	5
2.2	Szintillationsdetektor-Signal	6
3	Verlauf des Stroms durch die Driftkammer	8
3.1	Durchführung der Strommessung	8
3.2	Auswertung des Stromverlaufs	8
4	Anhang	11
4.1	Oszilloskopaufnahmen Szintillationsdetektor-Signale	11
4.2	Strommessung	11

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Um den Einfall von Myonen als geladene kosmische Strahlung auf die Erdoberfläche zu charakterisieren, wird in diesem Versuch ihre Winkelverteilung mit einem gasgefüllten Teilchendetektor gemessen. Dabei wird als Detektor die Prototyp-Driftkammer des B-GOOD-Experiments [12, S. 1] mit zwei zueinander versetzten Schichten von hexagonalen Drahtzellen verwendet, welche mit einem Szintillationsdetektor als Triggersignal sowie einer Ausleseelektronik verbunden ist [5, S. 18–20].

Die Driftkammer wird zunächst mithilfe einer Probe von ^{90}Sr , welches β -Strahlung (aus β -Zerfall: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$ [8, S. 4]) emittiert [10], kalibriert. Die so emittierten Elektronen sind gleich geladen wie die zu messenden Myonen und können aufgrund dann der großen Aktivität (verglichen mit der deutlichen geringeren Flussrate der Myonen von ca. 1 Muon pro cm^2 und pro Sekunde [2]) der ^{90}Sr -Quelle zur praktischen Detektorkalibration genutzt werden. Es werden so die Betriebsparameter der Zeitverzögerung zwischen Triggerauslösung und Messstart für die Driftkammer-Signale, der Diskriminatorschwelle (siehe Abschnitt [\[erklärung und ref\]](#)) und der Höhe der Hochspannungen von Szintillationsdetektor U_{Szint} und Driftkammer U_D kalibriert.

Anschließend werden in einer Langzeitmessung über $\Delta t = 18 \text{ h}$ die Signale von Myonen, die als Teil kosmischer Strahlung auf die Erdoberfläche einfallen [2], mit der Driftkammer aufgenommen. Aus diesen Daten wird die Winkelverteilung der Myonen bestimmt.¹

1.2 Aufbau

Die Driftkammer besteht aus zwei Lagen hexagonaler Zellen aus jeweils sechs zugehörigen Kathoden-drähten, in dessen Mitte je ein Anodendraht (geerdet gegenüber den Kathoden, die durch angelegte Hochspannung U_D stark negativ geladen sind) platziert ist. Pro Lage sind 24 Drähte vorhanden, sodass mit insgesamt 48 Zellen die Position und der Einfallswinkel eines einfliegenden Teilchens aus den Zellen, in denen ein Signal gemessen wurde, rekonstruiert werden kann [5, S. 18–19]. In der Driftkammer befindet sich ein Gasgemisch aus Argon-Kohlenstoffdioxid im Verhältnis von 80 : 20².

[\[Funktionsweise Detektor mit Elektronenlawine\]](#) Fliegt ein geladenes Teilchen...

[\[Rest aufbau driftkammer, vgl siehe diplomarbeiten i guess\]](#) [\[Bild Aufbau mit Szinti und Driftkammer und Elektronik, von ecampus-Seite\]](#)

Der Szintillationsdetektor wird als Trigger für die Messintervalle der Ausleseelektronik verwendet. Wenn ein geladenes Teilchen in das Szintillatormaterial fliegt, wird durch Interaktion mit den Detektoratomen Energie im Material deponiert, wodurch Materialatome angeregt werden. Bei der Abregung zurück in einen niedrigeren Zustand werden Szintillationsphotonen emittiert, die von der angeschlossenen Photomultiplier-Röhre (PMT) durch Photoeffekt (d.h. Elektronenemission an den Dynoden in der PMT) und negativer Beschleunigungsspannung lawinenartig beschleunigt, und dadurch als großer Strompuls gemessen werden können [7, S. 497–500]. Dieser Vorgang ist sehr schnell [7, S. 513] und kann daher als Triggersignal für die nachgeschaltete Elektronik verwendet werden. Wird ein Signal am

¹Für die Datenauswertung der Driftkammer wurde die Open-Source-Software ROOT[3] genutzt. Die Daten, die mit dem Oszilloskop und mit dem Multimeter aufgenommen wurden, wurden in `python` ausgewertet und mit `matplotlib` sowie `numpy` dargestellt. Die aufgenommenen Rohdaten sowie die Auswertungsprogramme sind unter <https://github.com/byte0fWisdom/p5/tree/main/515-driftkammer> zu finden.

²Idealerweise würde 70 : 30 genutzt werden [5, S. 16], das im Experiment genutzte Gas weicht laut Tutorangabe hiervon jedoch aus Praktikabilitätsgründen ab.

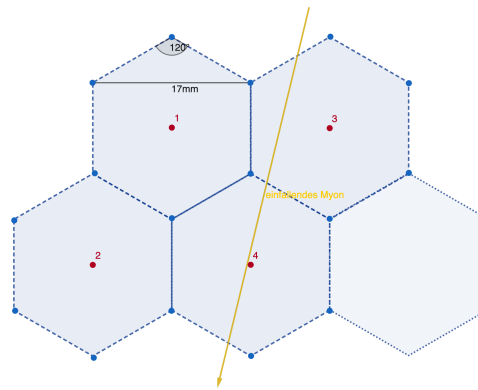


Abbildung 1.1: Ausschnitt der hexagonalen Anordnung der Driftkammerzellen in zwei, gegeneinander verschobenen Lagen mit den Kathodendrähten in dunkelblau sowie Anodendrähten der Zellen in rot, mit zugeordneter Drahtnummer (hier die ersten 4 Drähte). In hellblau ist die Gasfüllung der Driftkammer angedeutet, in gelb ist eine mögliche Flugbahn eines einfallenden Myons dargestellt. Der Szintillationszähler befindet sich überhalb der oberen Lage. Grafik erstellt mit [4].

Szintillationsdetektor registriert, wird für eine Zeitdauer von 625 ns (in Abschnitten von 2,5 ns) das ausgehende Signal der Driftkammer gemessen [12, S. 5].

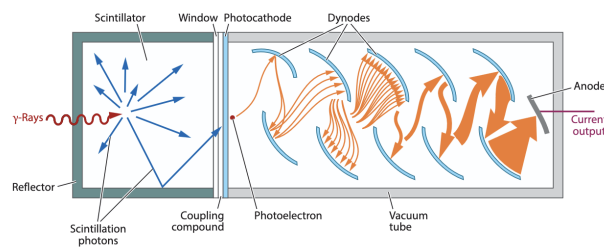


Abbildung 1.2: Aufbau des Szintillationsdetektors aus Szintillationskristall und angeschlossener Photomultiplier-Röhre. Abbildung entnommen aus [9, S. 250], hier mit einfallender Röntgenstrahlung eingezeichnet, der gleiche Aufbau wird aber auch für geladene Teilchen genutzt, wie im Text beschrieben.

2 Messung der analogen Signale

Es wurde zunächst die Signale von Szintillationszähler und Driftkammer direkt an ihren jeweiligen Ausgängen mit einem Oszilloskop betrachtet. Dadurch können die Signalformen der beiden Detektortypen untersucht werden. Die Versorgungshochspannungen wurden wie folgt eingestellt: $U_D = -2,8 \text{ kV}$, $U_{\text{Szint}} = -1,70 \text{ kV}$ [12, S. 2]. Während der Durchführung wurde festgestellt, dass bei dieser Einstellung von U_D gelegentlich bereits die Sicherung der Spannungsversorgung ausfiel, vermutlich aufgrund kurzfristig zu hoher Ströme an den Anoden, wenn ein hochenergetisches kosmisches Teilchen in den Detektor einfiel und daher die automatische Überlastungssicherung der Elektronik anging. Die Sicherung musste manuell wieder eingestellt werden, damit die Spannungsversorgung wieder vorhanden war. Insbesondere für die folgende Langzeitmessung war wichtig, diesen Fall zu vermeiden, daher wurde der Wert von $U_D = -2,8 \text{ kV}$ als obere Grenze der möglichen Versorgungsspannungen bei der Parametereinstellung betrachtet.

2.1 Driftkammer-Signal

Das Ausgangssignal eines Anodendrahts der Driftkammer wurde mit einem Tastkopf direkt am äußersten Kontakt der unteren Messkarte (d.h. äußerster Draht der unteren Lage) abgegriffen [12, S. 2]. Damit wurde es nicht durch die folgende Elektronik (Diskriminator) verarbeitet, bevor es gemessen wurde und ist auch unabhängig vom Signal des Szintillationsdetektors. Das Signal wurde als Spannung-Zeit-Signal mit dem Oszilloskop aufgenommen. Für drei Teilcheneinfall-Ereignisse, die zu einem sichtbaren Detektorsignal der betrachteten Driftkammer-Zelle geführt haben, ist in den Abbildungen 2.1, 4.1 und 4.2 das aufgenommene Oszilloskopbild dargestellt. Es ist jeweils klar die zu erwartende Signalform eines schnellen Abfalls und einem dazu langsamen, exponentiell verlaufendem Anstieg zurück zur Nulllage der Spannung. Man beachte: Da Elektronen im Gasvolumen ausgelöst werden und sich im Anodendraht Elektronen bewegen, ist die gemessene Spannung negativ. Das Signal hat für alle drei beobachteten Ereignisse eine ähnliche Signaldauer, die aus der Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt des Minimums der Spannung und dem Zeitpunkt, bei dem es auf $1/e$ des Minimums wieder angestiegen ist, bestimmt wurde. Der anfängliche Abfall auf das Minimum kann als quasi instantan betrachtet werden bzw. hat keinen signifikanten Anteil an der Dauer des Signalpulses, wie aus den Oszilloskopaufnahmen deutlich wird. Bei der Nutzung eines Diskriminator im finalen Aufbau wird daher nur ein kleiner Teil der sowieso sehr kurzen anfänglichen Abfallsphase bis zum Minimum nicht aufgenommen, der Informationsverlust über den Signalpuls ist also nur klein, während der Vorteil durch Unterdrückung von elektronischem Rauschen in den Daten groß ist.

Als Spanne der Dauern der Signale wurde $(1,3920 \pm 0,0028) \mu\text{s}$ bis $(1,8800 \pm 0,0028) \mu\text{s}$ bestimmt, die Signale sind also im Bereich von wenigen μs . An die aufgenommenen Messwerte wurden jeweils ab dem Minimum bis zum Ende des offenbar näherungsweise exponentiellen Wiederanstiegs in die Nulllage eine Exponentialfunktion der Form $U(t) = c \cdot e^{a(t-b)} + b$ angepasst und als Maß der Anpassungsgüte das Bestimmtheitsmaß R^2 (geeignet für Verteilungen, die keine Distribution sind [1]) berechnet. Er ergaben sich so Werte von $R^2 > 0,98$, was für eine sehr gute Übereinstimmung der Daten mit dem Modell der Anpassungsfunktion spricht. Die Pulsform ist also als schneller Abfall auf ein Minimum (die ersten Elektronen erreichen die Anode, die sehr nah an ihr ionisiert wurden) und langsamer Abfall (näherungsweise exponential, aufgrund der Ortsverteilung der ausgelösten Elektronen durch das einfallende Teilchen in der Zelle entlang seiner Flugbahn und längeren Driftzeit der entstandenden Ionen im Gas) beschreibbar und entspricht daher in seiner Form und Dauer den Erwartungen an das Signal eines Driftkammer-Detektors [8, S. 144–145].

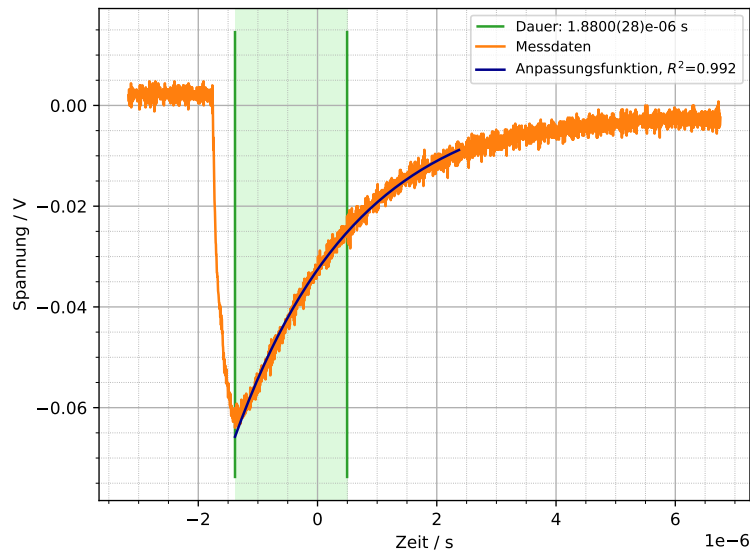


Abbildung 2.1: Oszilloskopaufnahme eines Signals des äußeren, unteren Anodendrahts der Driftkammer in Spannung-Zeit-Darstellung (in orange). Als Anpassungsparameter an die Anpassungsfunktion (in blau) ergaben sich: $a = (-4,843 \pm 0,065) \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$, $b = (2,17 \pm 0,41) \text{ mV}$, $c = (0,0 \pm 3,7) \cdot 10^4 \text{ V}$, $t_0 = (0,00 \pm 0,34) \text{ s}$, als Dauer (grün hinterlegt) $d = (1,8800 \pm 0,0028) \mu\text{s}$.

2.2 Szintillationsdetektor-Signal

Das Ausgangssignal des Szintillationsdetektors wurde ebenfalls auf einem Oszilloskop als Spannung gegen Zeit aufgenommen.

[soll das rein? müsste erklärt werden] Aufgrund der relativ großen Empfindlichkeit des Szintillationsdetektors wurde die Aufnahme des Szintillationsdetektor-Signals im *acquisition*-Modus aufgenommen. So konnte Rauschen im Signal besser unterdrückt werden und das Signal ist besser erkennbar. Das aufgenommene Signal ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

Das Signal des primären Szintillationsübergangs (für mehr Details zu den weiteren Anregungen im Szintillatormaterial, die Szintillationsphotonen produzieren, siehe bspw. [7, S. 505–506], die die kleineren Pulsen im Signal erklären), welches als Triggersignal genutzt wird und daher interessant ist, wurde wie oben für die Driftkammersignale auf seine Dauer untersucht. Es ergab sich so eine Pulsdauer von $d = (2,7 \pm 2,8) \text{ ns}$. Diese Dauer ist deutlich kürzer als die Signale des Driftkammerdrahts, selbst bei Betrachtung der Anstiegszeit des Signals, was hier aufgrund der Einheitlichkeit der Methode nicht präzise durchgeführt wurde. Aus einer groben Abschätzung lässt sich aber sagen, dass die Betrachtung der Anstiegszeit die Dauer des Signals ungefähr verdoppeln würde, was noch immer deutlich kürzer ist, als die Dauer der Driftkammersignale. Dies zeigt, dass der Szintillationsdetektor eine gute Wahl als Trigger für die Aufnahmeelektronik der Driftkammer ist, da er sehr schnell ein Signal anzeigt, sodass der Start der Aufnahme der Driftkammersignale nur eine kurze Verzögerung zum Zeitpunkt des Teilchendurchgangs durch die Kammer hat. Die Signalform entspricht also gut den Erwartungen an den Szintillationsdetektor [7, S. 505–507][11, S. 21–22, 45].

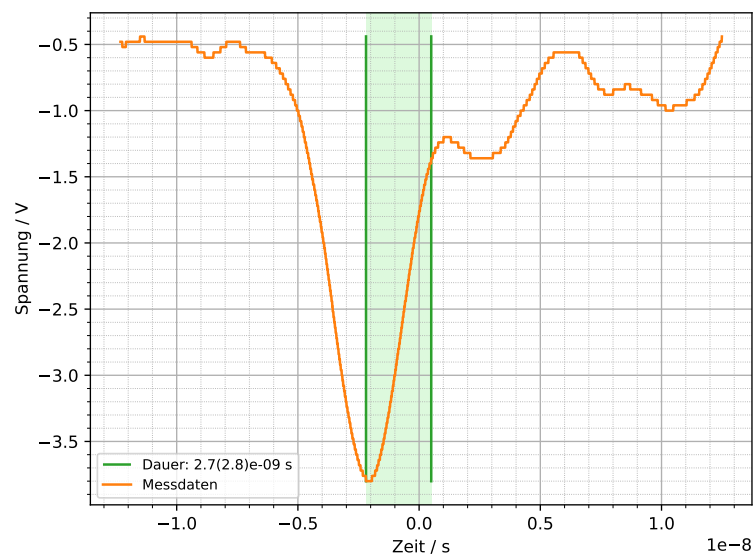


Abbildung 2.2: Oszilloskopaufnahme eines Signals des Szintillationsdetektor. Die Form eines schnellen Abfalls aus der Nulllage und schnell wieder ansteigenden rechten Flanke des ersten Pulses entspricht den Erwartungen. Als Dauer bestimmt sich aus dem Zeitintervall zwischen Minimum und Zeitpunkt, bei dem das Signal wieder auf $1/e$ vom Betrag des Minimums angestiegen ist, $d = (2,7 \pm 2,8)$ ns.

3 Verlauf des Stroms durch die Driftkammer

3.1 Durchführung der Strommessung

Es sollte nun der Strom durch die Driftkammer als Funktion der anliegenden Hochspannung U_D untersucht werden.

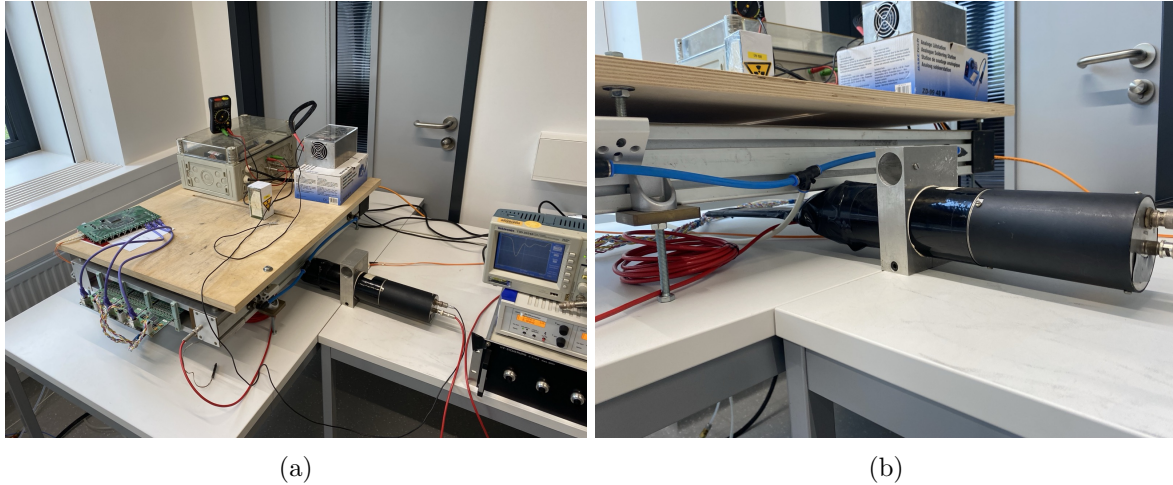


Abbildung 3.1: a) Aufnahme des Aufbaus zur Strommessung mit Szintillator mittig unter dem Schlitz in der Driftkammer zusammen mit (hier neben dem Schlitz platzierter, d.h. hier Messung ohne Quelle, da emittierte Elektronen das Holz nicht passieren können) ^{90}Sr -Quelle auf der Driftkammer. und b) Nahaufnahme des Szintillators unterhalb des Schlitzes, was für Abschnitt [\[ref abschnitt kalibration rate\]](#) wichtig ist.

Die ^{90}Sr -Quelle wurde oben auf der Holzhülle der Driftkammer platziert, wie in Abbildung 3.1a, so dass die emittierten Elektronen nur dann auf die Anodendrähte treffen konnten, wenn die Quelle genau auf der Aussparung im Holz stand. Die Versorgungsspannung der Driftkammer wurde zunächst ohne Quelle (Dunkelmessung) und dann mit über dem Schlitz platzierter Quelle, d.h. mit Elektreneinfall, variiert und der Strom gemessen. Dies wurde indirekt über einen bekannten Widerstand $R = (1,000 \pm 0,001) \text{ M}\Omega$ mit einem Digital-Multimeter (DMM) als Spannungsmessung realisiert. Die aufgenommenen Spannungen lassen sich mithilfe des OHM'SCHEN Gesetzes in Ströme umrechnen:

$$I = \frac{U(U_D)}{R}$$

Es wurde darauf geachtet, die Quelle möglichst mittig zu platzieren und zwischen den verschiedenen Einstellungen von U_D nicht zu verschieben, um eine größtmögliche Vergleichbarkeit des Stroms, der von der Driftkammer gemessen wurde, sicherzustellen (damit dessen Veränderungen möglichst nur durch U_D verursacht wurden).

3.2 Auswertung des Stromverlaufs

Als Fehler für die Messdaten wurde für die Hochspannung U_D ein Anzeigefehler von 1% [12, S. 2] angenommen, für den Spannungsmesswerte wurde jeweils einzeln ein Fehler aus den beobachteten

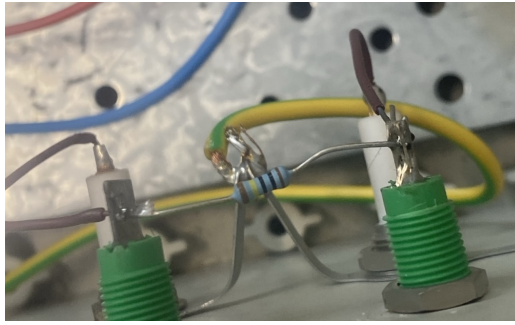


Abbildung 3.2: Genutzter Widerstand, aus der Farbkodierung lässt sich der Wert $R = (1,000 \pm 0,001) \text{ M}\Omega$ ablesen.

Fluktuationen der DMM-Anzeige geschätzt. Für den Widerstand wird ein Fehler von 1% des auf dem Bauteil angegebenen Werts nach IEC 60062 [6] angenommen, siehe Abbildung 3.2.

Die so erhaltenen Spannungswerte sind abhängig von den eingestellten Werten für U_D in Abbildung 3.3 dargestellt¹.

Allgemein ist zu erwarten, dass bei mehr Spannung, d.h. einem größeren Potentialunterschied zwischen Anoden- und Kathodendrahten auch mehr Strom gemessen wurde. Dies liegt daran, dass bei mehr Spannung eine höhere Gasverstärkung im nahen Bereich um einen Anodendraht erreicht wird, da die Elektronen zwischen zwei Stößen eine höhere Energie durch das anliegende (jetzt höhere) elektrische Feld erhalten und so im Mittel mehr Sekundärionisationen auslösen können. Der Spannungspuls, welcher dadurch im Anodendraht erzeugt wird, ist daher höher [11, S. 22–23]. Zusätzlich gilt für die Gesamtanzahl der erzeugten Elektronen, die zur Elektronenlawine und damit zum Strom beitragen [11, S. 22] (N_0 sind die initial erzeugten Primärelektronen, x die Driftstrecke der Elektronen durch die Zelle):

$$N(x) = N_0 \exp \left\{ \int (\alpha(x) dx) \right\}$$

Hierbei ist α der sog. TOWNSEND-Koeffizient, der i.A. von der elektrischen Feldstärke und damit von U_D abhängt [7, S. 189–192]. Es wird also insgesamt ein exponentieller Zusammenhang zwischen I_D und U_D erwartet.

Da die Werte der Messung mit Quelle deutlich größer sind als die der Messung ohne, ist der Verlauf der Messwerte der Messung ohne Quelle zusätzlich einzeln in Abbildung 4.3 dargestellt. Es zeigt sich, dass hier, insbesondere bei Beachtung der Fehler der Messwerte, kein signifikanter Stromanstieg abhängig von der Spannung, die an der Driftkammer anlag, zu beobachten war. Dies entspricht den Erwartungen, da ohne die Quelle mit hoher Aktivität nur selten Teilcheneinfälle in die Driftkammer gemessen werden. Die einzigen möglichen Ereignisse könnten nur vereinzelte Teilcheneinfälle aufgrund von kosmischen Myonen sein, von denen aber aufgrund ihrer geringen Flussdichte hier nicht erwartet wurde, in den Momenten der Datenaufnahmen gemessen zu werden. Die geringeren Ströme, die bei Beachtung der Messfehler trotzdem gemessen wurden, entsprechen vermutlich Leckströmen der verwendeten Bauteile und elektronischem Rauschen.

Es wurde zur Überprüfung der Erwartungen eine Anpassungsfunktion der Form $I_D = C \cdot e^{aU_D}$ an die Messwerte mit Quelle angepasst (dargestellt in Abbildung 3.3). Dabei ergaben sich als Parameter $C = (47,0 \pm 1,4) \text{ fA}$ und $a = (6,89 \pm 0,11) \text{ kV}^{-1}$. Das Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,995$ zeige eine gute Übereinstimmung der Messdaten mit dem exponentiellen Modell der Anpassungsfunktion für den Bereich der betrachteten Spannungswerte. Es zeigt sich, dass die Erwartungen an den Verlauf des Stroms durch die Driftkammer abhängig von der Versorgungsspannung der Kammer U_D gut erfüllt wurden.

¹Die Rohdaten der Spannungsmessung sind, wie oben erwähnt, auf <https://github.com/byte0fWisdom/p5/tree/main/515-driftkammer> zu finden.

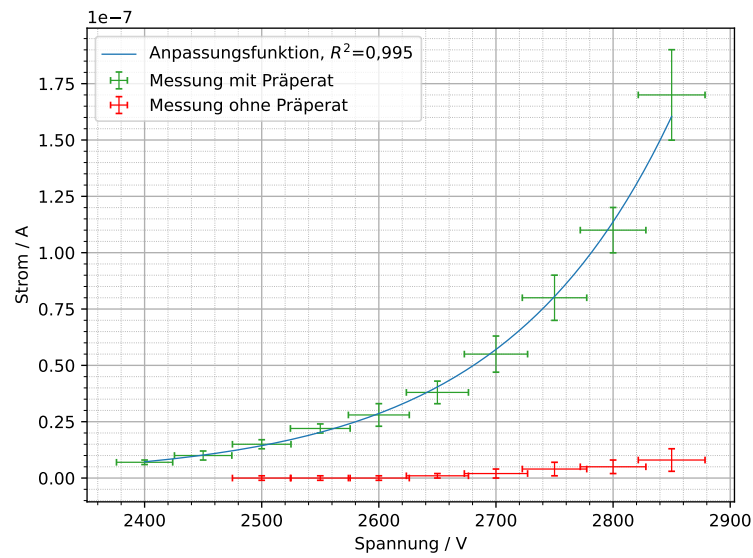


Abbildung 3.3: Darstellung des Verlaufs des Stroms durch die Driftkammer I_D (gemessen am äußersten Kontakt der unteren Lage) abhängig von der Versorgungshochspannung U_D der Driftkammer mit (in grün) und ohne (in rot) ^{90}Sr -Quelle. Es ist eine Exponentialfunktion der Form $I_D = C \cdot e^{aU_D}$ an die Messwerte mit Quelle angepasst (in blau), das Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,995$ zeigt eine sehr gute Anpassungsgüte.

4 Anhang

4.1 Oszilloskopaufnahmen Szintillationsdetektor-Signale

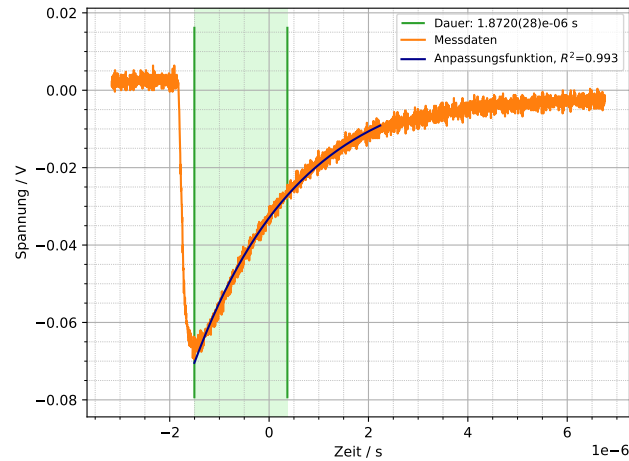


Abbildung 4.1: Oszilloskopaufnahme eines weiteren Anodendraht-Signals (in orange). Anpassungsparameter an die Anpassungsfunktion (in blau): $a = (-4,668 \pm 0,061) \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$, $b = (3,85 \pm 0,45) \text{ mV}$, $c = (0,0 \pm 3,6) \cdot 10^4 \text{ V}$, $t_0 = (0,00 \pm 0,32) \text{ s}$, als Dauer (grün hinterlegt) $d = (1,8720 \pm 0,0028) \mu\text{s}$.

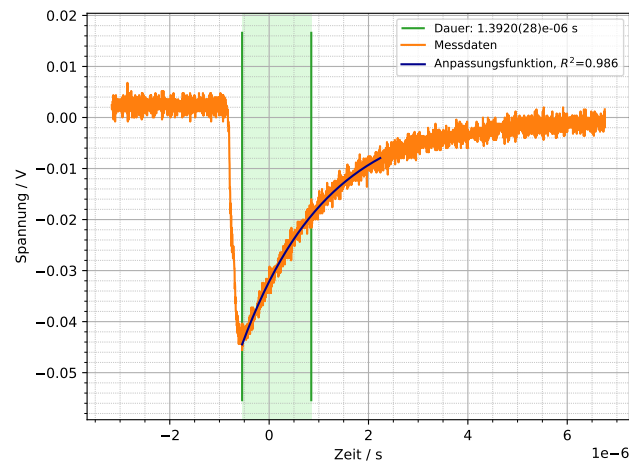


Abbildung 4.2: Oszilloskopaufnahme eines weiteren Anodendraht-Signals (in orange). Anpassungsparameter an die Anpassungsfunktion (in blau): $a = (-5,76 \pm 0,13) \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$, $b = (1,26 \pm 0,52) \text{ mV}$, $c = (0,0 \pm 4,8) \cdot 10^4 \text{ V}$, $t_0 = (0,00 \pm 0,40) \text{ s}$, als Dauer (grün hinterlegt) $d = (1,3920 \pm 0,0028) \mu\text{s}$.

4.2 Strommessung

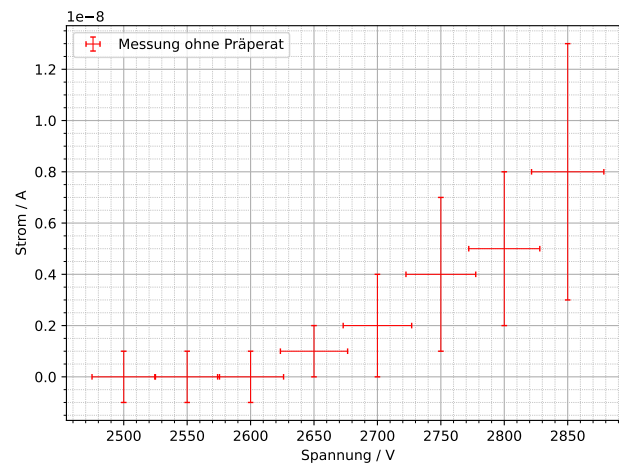


Abbildung 4.3: Darstellung des Stroms durch die Driftkammer I_D ohne Quelle. Man erkennt, dass sich der Strom im Rahmen der Messunsicherheit nur sehr geringfügig mit U_D verändert.

Literatur

- [1] 1.5: *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [2] J.L. Autran u. a. „Characterization of atmospheric muons at sea level using a cosmic ray telescope“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 903 (2018), S. 77–84. DOI: 10.1016/j.nima.2018.06.038.
- [3] Rene Brun und Fons Rademakers. „ROOT — An object oriented data analysis framework“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 389.1 (1997). New Computing Techniques in Physics Research V, S. 81–86. DOI: 10.1016/S0168-9002(97)00048-X. URL: <https://root.cern.ch/>.
- [4] *GeoGebra*. Open Source Software: European Union Public Licence (EUPL) v1.2. URL: <https://www.geogebra.org/> (besucht am 31.05.2026).
- [5] Daniel Hammann. „Test und Inbetriebnahme der Prototyp-Driftkammer für das B1-Spektrometer“. Diplomarbeit. Universität Bonn, Nov. 2008.
- [6] *IEC 60062: Marking codes for resistors and capacitors*. Version 6.0. via <https://www.sis.se/api/document/preview/8021442/>. International Electrotechnical Commission. 2016.
- [7] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [8] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [9] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [10] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data. 90Sr Decay Radiation*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=90Sr&unc=NDS> (besucht am 31.05.2026).
- [11] Timothy Schwan. „Test und Inbetriebnahme der Driftkammern für das BGO-OD-Spektrometer“. Diplomarbeit. Universität Bonn, Apr. 2010.
- [12] *Versuchsbeschreibung P515: Driftkammern*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/eyzJXMASz7K2yDu> (besucht am 30.05.2026).